

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

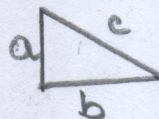
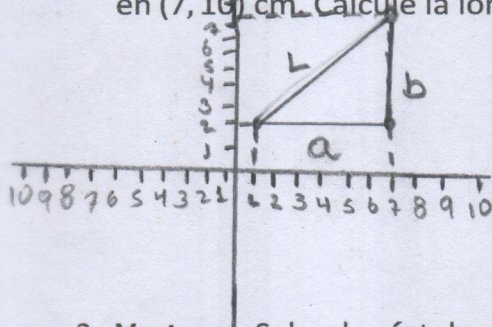
Nombre y Apellido: Ana Alcala C.I.: 30.749.815

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Exprese la medida de este ángulo en radianes.

$$\begin{aligned} 90^\circ & \longrightarrow \frac{\pi}{2} \\ 75^\circ & \longrightarrow x? \\ \frac{75}{90} & = \frac{37,5}{90} = 0,41 \pi \text{ Rad} \end{aligned}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$a^2 + b^2 = L^2$$

$$a = 6$$

$$b = 8$$

$$(6)^2 + (8)^2 = 100$$

$$\sqrt{L} = 100$$

$$L = 10$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N} \quad \text{y} \quad \vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\vec{F} = (45 - 15)\hat{i} + (25 + 35)\hat{j}$$

$$\vec{F} = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Exprese esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,0000125 = 12,5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$\frac{1,03 \text{ g}}{\text{cm}^3} \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) \times \frac{100 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} = 0,103 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$